

编译原理 第八次作业

姓名：朱首赫

学号：2023K8009906029

1 练习 5.1.1

考虑文法

$$\begin{aligned} S &\rightarrow E n \\ E &\rightarrow E - T \mid T \\ T &\rightarrow T / F \mid F \\ F &\rightarrow (E) \mid \text{digit} \end{aligned}$$

其中 S, E, T, F 为非终结符

1. 消除左递归

2. 对消除左递归后的文法，给出一个语法制导定义，使得 $S.val$ 为表达式 S 的值。注： digit.lexval 表示数字字面量的值

3. 使用上面得到的 SDD，给出 $8 / 4 - 3 n$ 的注释语法分析树

1. 消除左递归后的文法如下：

$$\begin{aligned} S &\rightarrow E n \\ E &\rightarrow T E' \\ E' &\rightarrow - T E' \mid \epsilon \\ T &\rightarrow T / F \mid F \\ T &\rightarrow F T' \\ T' &\rightarrow / F T' \mid \epsilon \\ F &\rightarrow (E) \mid \text{digit} \end{aligned}$$

原始文法中， $E.val = E1.val - T.val$ ，前面的 $E1.val$ 来自 $E.val = T.val$ 。

消除左递归后的文法：
 E' 后面需要累计 $-T$ 之和，也就是一个累加器，所以一开始需要将 T 赋给累加器

2. 为 E' 和 T' 引入继承属性 inh 和综合属性 syn 。对于 S, E, T, F ，使用综合属性 val 。构造的语法制导定义如下：

产生式	语义规则
$S \rightarrow E n$	$S.val = E.val$
$E \rightarrow T E'$	$E'.inh = T.val; E.val = E'.syn$
$E' \rightarrow - T E'_1$	$E'_1.inh = E'.inh - T.val; E'.syn = E'_1.syn$
$E' \rightarrow \epsilon$	$E'.syn = E'.inh$
$T \rightarrow F T'$	$T'.inh = F.val; T.val = T'.syn$
$T' \rightarrow / F T'_1$	$T'_1.inh = T'.inh / F.val; T'.syn = T'_1.syn$
$T' \rightarrow \epsilon$	$T'.syn = T'.inh$
$F \rightarrow (E)$	$F.val = E.val$
$F \rightarrow \text{digit}$	$F.val = \text{digit.lexval}$

3. 使用上述 SDD，表达式 $8 / 4 - 3 n$ 的注释语法分析树如下：

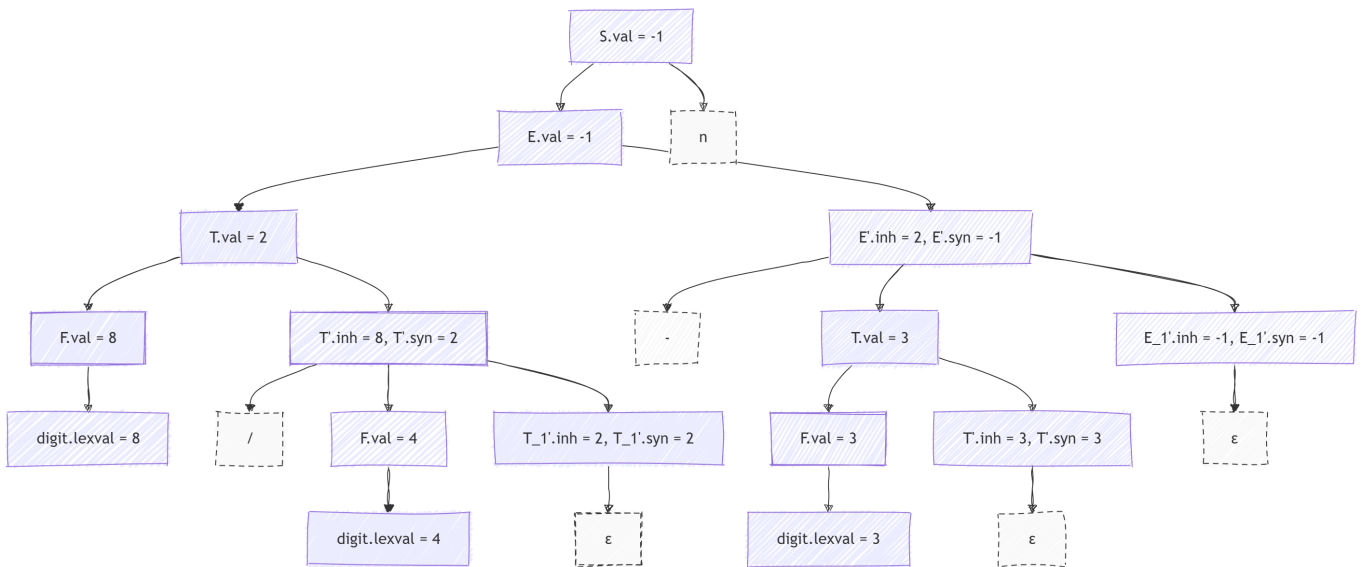


图 1: 表达式 $8 / 4 - 3 n$ 的注释语法分析树

2 练习 5.1.2

考虑产生式 $A \rightarrow BCD$ ，其中 A 、 B 、 C 、 D 四个非终结符各有综合属性 s 和继承属性 i 。对于下面的规则

- (a) $A.s = B.s + C.s + D.s$
- (b) $B.i = A.i$; $C.i = B.s$; $D.i = B.s + C.s$; $A.s = B.s$;
- (c) $B.i = C.s$; $C.i = B.s + 1$; $A.s = B.s$

分别讨论：

1. 这些规则是否满足 S 属性的要求？
2. 这些规则是否满足 L 属性的要求？
3. 是否存在和这些规则一致的求值过程？若不存在，请说明理由

1. (a) 满足 S 属性的要求，因为其中每一个属性都是综合属性。(b)、(c) 不满足
2. (a) (b) 满足 L 属性的要求。(c) 不满足，因为 $B.i = C.s$ 中节点 B 的继承属性依赖了它右侧兄弟节点 C 的属性，违背了 L 属性中信息只能从左向右流动的要求。
3. (a) (b) 存在，天然无环。对于规则 (c)，只有 B 计算 $B.s$ 时完全不用到 $B.i$ ，或 C 计算 $C.s$ 时完全不用到 $C.i$ 时，才存在一致的求值过程。